DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



SMART ROBOT

SD SEDERAJAT

iarc.its

GUIDEBOOK
INDUSTRIAL AND AUTOMATION ROBOTIC COMPETITION 2026
SMART ROBOTICS (TINGKAT SD)

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi robotika modern berakar dari pencarian panjang manusia dalam menciptakan sistem navigasi otonom yang presisi dan mandiri. Konsep ini bermula pada dekade 1950-an melalui penggunaan *Automated Guided Vehicle* (AGV) di area industri yang memandu pergerakan material menggunakan kabel listrik tertanam. Seiring berkembangnya teknologi optoelektronika pada era 1970-an, para peneliti mulai memanfaatkan sensor inframerah untuk membaca kontras warna garis pada permukaan lintasan melalui pemantulan cahaya. Eksperimen inilah yang menjadi cikal bakal robot *line follower* modern, yang membuktikan bahwa tugas navigasi dasar dapat diselesaikan secara presisi melalui deteksi bidang lintasan.

Memasuki era otomatisasi dan Industri 4.0, konsep dasar *line follower* bertransformasi menjadi tulang punggung berbagai teknologi canggih masa kini, seperti *Autonomous Mobile Robots* (AMR) di pusat logistik hingga fitur pembaca marka jalan pada kendaraan otonom. Di balik wujudnya yang ringkas, robot *line follower* mengintegrasikan multidisiplin ilmu mekatronika yang kompleks, mulai dari pemrosesan sinyal sensor optik, penerapan algoritma kendali seperti *Proportional-Integral-Derivative* (PID), hingga optimasi mekanis aktuator motor. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dasar *line follower* menjadi batu pijakan krusial untuk memahami interaksi antara perangkat keras dan algoritma sistem kontrol.

Penyelenggaraan kompetisi **Smart Robot Line Follower** hadir sebagai wadah untuk menguji batas kemampuan, mengasah kreativitas, dan memicu inovasi di bidang mekatronika. Melalui tantangan lintasan yang dirancang khusus, peserta tidak hanya diuji dalam adu kecepatan, tetapi juga ketajaman analisis logika pemrograman dan efisiensi desain mekanik. Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda yang inovatif, berpikiran kritis, dan siap berkontribusi nyata dalam memajukan teknologi otomasi dan robotika di masa depan.

2. TIMELINE

Tahapan	Periode
Open Registration Batch 1	25 September - 18 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	19 Oktober - 15 November 2026
Open Registration Batch 3	16 November - 13 Desember 2026
Technical Meeting	3 Januari 2027
Day 1 & Day 2	9 Januari - 10 Januari 2027

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

3. DESKRIPSI PERLOMBAAN

Smart Robotics merupakan salah satu cabang perlombaan dalam IARC yang dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam merancang, memprogram, dan mengembangkan robot cerdas berbasis mikrokontroler yang mampu bergerak secara otomatis mengikuti lintasan yang telah ditentukan.

Pada perlombaan ini, peserta ditantang untuk mengembangkan robot Line Follower yang dapat membaca pola lintasan menggunakan sensor, kemudian memproses informasi tersebut melalui mikrokontroler untuk menentukan respons gerakan robot secara tepat dan cepat. Robot harus mampu mengikuti lintasan secara autonomous tanpa dikendalikan secara langsung oleh peserta selama perlombaan berlangsung

Dalam pelaksanaannya, robot akan melewati lintasan yang memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan tertentu, seperti jalur lurus, tikungan, serta konfigurasi lintasan lainnya sesuai dengan ketentuan teknis perlombaan. Peserta yang mampu menyelesaikan lintasan dengan waktu terbaik dan tetap memenuhi seluruh peraturan perlombaan akan memperoleh penilaian yang lebih tinggi.

Dengan menggabungkan kecepatan, ketepatan, strategi, dan kecerdasan sistem kendali, menjadi kompetisi yang tidak hanya menguji kemampuan sebuah robot dalam menaklukkan lintasan, tetapi juga menguji kemampuan tim dalam merancang solusi teknologi yang efektif dan efisien.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

4. TEKNIS PERLOMBAAN

Ketentuan Umum

a. Peserta bersifat umum dengan rentang jenjang 1 SD hingga 6 SD
b. Setiap tim beranggotakan maksimal 2 orang, dan 1 pendamping (Opsional).
c. Setiap pendamping hanya diperbolehkan terdaftar maksimal di 3 tim berbeda.
d. Apabila terdaftar sebagai pendamping, tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai peserta di cabang lomba IARC XII manapun.
e. Setiap individu hanya diperkenankan terdaftar pada satu tim saja.
f. Nama tim tidak boleh mengandung unsur SARA, penghinaan, pornografi, pelecehan, atau hal lain yang dapat menyinggung perasaan orang lain..
g. Peserta dan pendamping diwajibkan menggunakan ID card saat lomba berlangsung.
h. Setiap robot dan perlengkapan perlombaan menjadi tanggung jawab oleh masing-masing tim. Diharap menjaga robot dalam kondisi terbaiknya karena robot disediakan oleh panitia.
i. Jika ada perubahan pada anggota tim, revisi nama anggota tim, dan nama tim maksimal dilakukan paling lambat saat Technical Meeting berlangsung dan segera untuk melakukan konfirmasi segala bentuk perubahan kepada panitia.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

5. KETENTUAN PEMENANG

Penentuan peringkat Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 didasarkan secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat pada hasil akhir pertandingan sesuai dengan bagan dan alur kompetisi yang telah ditetapkan. Hasil dari babak-babak pertandingan secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan secara rinci pada bagian **Sistem & Aturan Pertandingan** dalam buku panduan ini.

Rincian penetapan peringkat juara adalah sebagai berikut:

- **Juara 1 (Peringkat Pertama):** Ditetapkan bagi tim yang berhasil meraih kemenangan pada babak **Grand Final (Perebutan Juara 1 dan Juara 2)**.
- **Juara 2 (Peringkat Kedua):** Ditetapkan bagi tim yang mengalami kekalahan pada babak **Grand Final (Perebutan Juara 1 dan Juara 2)**.
- **Juara 3 (Peringkat Ketiga):** Ditetapkan bagi tim yang mengalami kekalahan pada babak **Final 3rd (Perebutan Juara 3)**.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

6. SPESIFIKASI ROBOT

A. Dimensi robot maksimal

a. Dimensi Robot (P × L × T): 25 × 25 × 10 cm (sudah termasuk seluruh bagian robot)

b. Berat Robot : Maks. 500 gram termasuk baterai

c. Jumlah dan Jenis Sensor : Modul TCRT5000 5 channel

d. Jenis Microcontroller : ESP 32

e. Jenis dan daya baterai : Lithium-ion battery, Maksimal 8,2 Volt 4000 mAh.

f. Jenis Motor Robot : Motor DC 3V-6V yellow gearbox

Spesifikasi robot yang disediakan panitia

Apabila terdapat perubahan spesifikasi akan disampaikan melalui grup Whatsapp peserta

B. Robot harus dapat **bergerak secara autonomous** dengan mengikuti garis pada lintasan tanpa kendali langsung dari peserta..

C. Robot menggunakan baterai, dengan catu daya maksimal 8,2 Volt dengan toleransi ±1 Volt. Jenis baterai Lithium-ion battery.

D. Panitia akan menyediakan Robot dari Divisi Training IARC

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

7. SISTEM & ATURAN PERTANDINGAN

A. Sistem Pertandingan

DAY 1

Group stage

Babak Group akan dilakukan di Arena 1 dengan sistem Onsite Program

- 1 group berisi 4 tim.
- Setiap grup diberikan **waktu total 25 menit** (waktu persiapan+waktu pertandingan).
- Peserta diberikan **waktu persiapan** selama 20 menit sebelum memulai pertandingan.
- Peserta dapat melakukan **On Site Program** menggunakan pemrograman **Blockly** pada **waktu persiapan** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi Arena Robot boleh mulai bergerak dari **garis start** ketika panitia memberi aba aba mulai. **(Waktu pertandingan 5 menit)**
- Semua robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point.
- Apabila **robot keluar dari jalur garis hitam pada arena**, peserta wajib melakukan **retry** dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu terus dihitung sejak awal pertandingan hingga robot mencapai finish.
- Hasil kualifikasi ditentukan berdasarkan **poin terbanyak yang diperoleh masing masing robot.**
- Jika ada 2 tim atau lebih yang memiliki poin yang sama, maka akan dilakukan pertandingan tambahan untuk menentukan pemenang.
- Tim dengan peringkat pertama di tiap grup akan langsung lolos ke babak *Knockout Stage*
- Tim dengan peringkat kedua di tiap grup akan melalui *Rising Stage.*
- Tim dengan peringkat ketiga dan keempat di tiap grup akan tereliminasi.

Rising stage

- Tim dengan peringkat kedua dalam grup akan melalui tahap *Rising Stage* untuk lanjut ke *Knockout Stage*.
- Sistem babak ini akan memainkan 4 tim sekaligus (misal : Peringkat kedua Grup A vs Peringkat kedua Grup B vs Peringkat kedua Grup C vs Peringkat kedua Grup D).
- Setiap *match* diberikan **waktu total 10 menit** (waktu persiapan + waktu pertandingan).
- Peserta diberikan **waktu persiapan** selama 5 menit sebelum memulai pertandingan.
- Peserta dapat melakukan **On Site Program** menggunakan bahasa pemrograman **Ardublock** pada **waktu persiapan** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi Arena Robot boleh mulai bergerak dari **garis start** ketika panitia memberi aba aba mulai. **(Waktu pertandingan 5 menit)**
- Semua robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point.
- Apabila **robot keluar dari jalur garis hitam pada arena**, peserta wajib melakukan **retry** dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu terus dihitung sejak awal pertandingan hingga robot mencapai finish.
- Hasil kualifikasi ditentukan berdasarkan **poin terbanyak yang diperoleh masing masing robot.**
- Tim peringkat pertama dalam tiap grup di tiap *match* akan langsung lolos ke babak *Knockout Stage*.
- Tim peringkat kedua, ketiga, dan keempat dalam tiap grup di tiap *match* akan terelinimasi.

Knockout Stage

Babak Knockout akan dilakukan di Arena 1 dengan sistem Onsite Program

- Setiap tim akan dibagi secara acak untuk dibagi lagi menjadi grup dengan berisikan 4 tim (total 4 grup).
- Setiap *match* diberikan **waktu total 15 menit** (waktu persiapan+waktu pertandingan).
- Peserta diberikan **waktu persiapan selama 10 menit** sebelum memulai pertandingan.
- Peserta dapat melakukan **On Site Program** menggunakan pemrograman **Blockly** pada **waktu persiapan** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi Arena Robot boleh mulai bergerak dari **garis start** ketika panitia memberi aba aba mulai **(Waktu pertandingan 5 menit).**
- Semua robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point.
- Apabila **robot keluar dari jalur garis hitam pada arena**, peserta wajib melakukan **retry** dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu terus dihitung sejak awal pertandingan hingga robot mencapai finish.
- Hasil kualifikasi ditentukan berdasarkan **poin terbanyak yang diperoleh masing masing robot.**
- Dua tim dengan poin teratas (peringkat 1 dan 2) di setiap *match* di setiap grup masing-masing akan lolos ke *Top 8 Stage.*
- Dua tim dengan poin terbawah (peringkat 3 dan 4) di setiap grup masing-masing akan tereliminasi.

DAY 2

Top 8 Stage

Top 8 Stage akan dilakukan di Arena 2 dengan Onsite Program

- Setiap tim akan bertanding 1 vs 1 tanpa pengulangan.
- Sistem pertandingan adalah *Knockout* (Menang terhadap lawan akan lanjut ke babak selanjutnya, kalah terhadap lawan akan tereliminasi).
- Setiap *match* diberikan waktu maksimal total **25 menit** (waktu persiapan + waktu pertandingan).
- Peserta diberikan **waktu persiapan** selama 20 menit sebelum memulai pertandingan.
- Peserta dapat melakukan **On Site Program** menggunakan pemrograman **Blockly** pada **waktu persiapan** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi Arena Robot boleh mulai bergerak dari **garis start** ketika panitia memberi aba aba mulai. **(Waktu pertandingan 5 menit)**
- Semua robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point
- Apabila **robot keluar dari jalur garis hitam pada arena**, peserta wajib melakukan **retry** dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu terus dihitung sejak awal pertandingan hingga robot mencapai finish.
- Hasil kualifikasi ditentukan berdasarkan **poin terbanyak yang diperoleh masing masing robot**
- Tim yang menang (poin lebih unggul) di setiap *match* masing-masing akan lolos ke *Semifinal*
  Tim yang kalah (poin lebih rendah) di setiap match masing-masing akan tereliminasi

Babak Semifinal (On Site Program)

- Setiap *match* diberikan waktu maksimal total **15 menit** (waktu persiapan + waktu pertandingan).
- 4 tim akan ditandingkan dengan sistem *knockout* (gugur), format pertandingan akan menjadi 1 vs 1.
- Setiap match akan di jalankan sebanyak 2x pertandingan (best of 2).
- Peserta diberikan waktu persiapan maksimal selama 10 **menit** sebelum memulai pertandingan.
- Waktu pertandingan dimulai ketika robot mulai bergerak dari garis start. (**macth 5 menit).**
- Robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point.
- Pada **Day 2 akan digunakan arena baru (Arena 2)** dengan konfigurasi lintasan dan posisi objek yang berbeda dari Day 1.
- Peserta diwajibkan melakukan **On Site Program** menggunakan pemrograman **Blockly** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi **Arena 2**.
- Robot wajib mengikuti lintasan hingga menuju **finish** yang ditentukan.
- Apabila **robot keluar lintasan garis arena,** peserta diperbolehkan melakukan **retry**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu tetap dihitung sejak robot mulai bergerak dari garis start.
- Hasil pertandingan ditentukan berdasarkan poin **terbanyak dari masing masing robot.**
- Dalam setiap match, tim dengan poin tinggi/menang akan memperebutkan gelar juara 1 & 2 (Grand Final), sedangkan tim yang poin lebih rendak akan memperebutkan gelar juara 3 (3rd Final).

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

Babak 3rd Final & Grand Final (On Site Program)

- 2 tim yang menang sebelumnya akan ditandingkan dalam Grand Final, sedangkan 2 tim yang kalah akan ditandingkan dalam 3rd Final
- Setiap match akan di jalankan sebanyak 3x pertandingan
- Peserta diberikan waktu persiapan maksimal selama 15 **menit** sebelum memulai pertandingan.
- Waktu pertandingan dimulai ketika robot mulai bergerak dari garis start. **(macth 5 menit)**
- Robot diberikan misi mengumpulkan poin dengan mendorong objek sampai keluar dari zona point
- Pada **Day 2 akan digunakan arena baru (Arena 2)** dengan konfigurasi lintasan dan posisi objek yang berbeda dari Day 1.
- Peserta diwajibkan melakukan **On Site Program** menggunakan bahasa pemrograman **Ardublock** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi **Arena 2**.
- Robot wajib mengikuti lintasan hingga menuju **finish** yang ditentukan.
- Apabila **robot keluar lintasan garis arena,** peserta diperbolehkan melakukan **retry**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu tetap dihitung sejak robot mulai bergerak dari garis start..
- Hasil pertandingan ditentukan berdasarkan poin **terbanyak dari masing masing robot**
- Dalam Grand Final, tim yang lebih banyak poinnya akan mendapatkan gelar **JUARA 1**, sedangkan tim yang lebih rendah poinnya akan mendapatkan gelar **JUARA 2.**
- Dalam 3rd Final, tim yang lebih banyak poinnya akan mendapatkan gelar **JUARA 3**, sedangkan tim yang lebih rendah poinnya akan tereliminasi

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

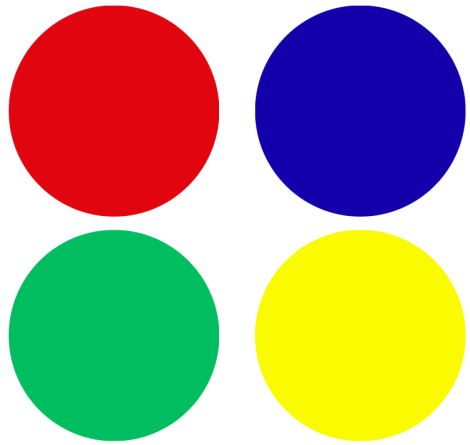
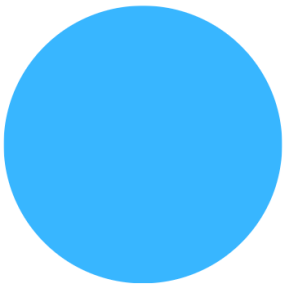
B. Sistem Penilaian & Penalti

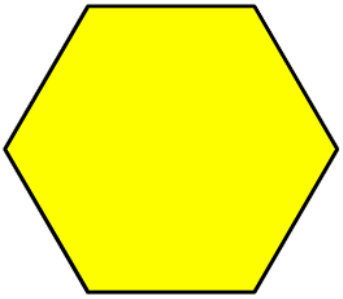
- **Ketentuan pengurangan poin/Penalti**

Peserta juga dapat dikenakan pengurangan poin (penalty) apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran selama pertandingan. Pengurangan poin diberikan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta akan diperhitungkan dalam menentukan perolehan poin akhir setiap robot.

Kategori	***Parameter***	***Kondisi***	***Pengurangan Poin***
Start	*aba-aba wasit*	*Robot bergerak sebelum aba-aba wasit (peringatan ke-3)*	*-5*
Pelanggaran	*Robot masing masing tim*	*Peserta menyentuh atau mengintervensi robot selama pertandingan tanpa izin juri*	*-10*

Robot mendapatkan point ketika mendorong object pada:

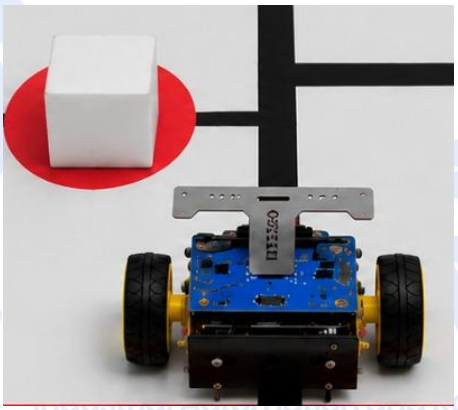
SIMBOL	KETERANGAN	Point
	**Bulat** Objek bulat yang berada di area tim masing-masing.	**10**
	**Bulat 2** Objek bulat berwarna biru yang berada di tengah arena.	**30**

	**Hexagon** Objek berbentuk heksagon berwarna kuning yang berada di tengah arena.	**50**

Ilustrasi perolehan poin objek:

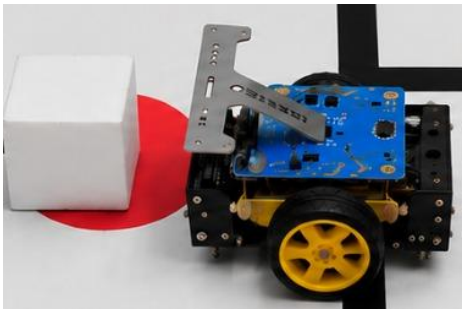
1. **Kondisi awal**

Kubus berada pada posisi awal di area warna tim (merah), sebelum didorong oleh robot.



2. **Kondisi akhir**

Robot mendorong kubus dari samping sehingga terjadi perubahan posisi. Bagian kubus harus ada yang keluar dari area warna tim agar poin dapat diperoleh. Pada perebutan poin pada **Bulat 2** dan **Hexagon,** robot yang mengeluarkan objek di kedua area tersebut akan memperoleh poin.



Aturan Sebelum Pertandingan

- Peserta wajib bersiap pada 2 zona, yaitu Zona Persiapan dan Zona Arena, sesuai arahan panitia.
- Peserta diperbolehkan melakukan trial robot untuk diuji coba pada Arena atas izin panitia.
- Peserta hanya diperbolehkan memasuki Zona Arena setelah mendapat izin dari panitia.
- Peserta wajib mengikuti waktu persiapan yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan melakukan persiapan di luar zona yang ditentukan.

Aturan Saat Pertandingan

- Peserta wajib mengikuti instruksi dan arahan dari wasit/panitia selama pertandingan.
- Robot harus memulai pertandingan dari garis start sesuai posisi yang telah ditentukan.
- Peserta dilarang menyentuh atau mengendalikan robot secara langsung selama pertandingan berlangsung.
- Robot wajib menjalankan pertandingan sesuai misi dan ketentuan arena.
- Setiap retry dilakukan dengan izin dan arahan wasit/panitia.
- Peserta wajib menjaga area arena dan perlengkapan pertandingan selama pertandingan berlangsung.
- Pelanggaran terhadap aturan pertandingan dapat dikenakan penalti atau diskualifikasi sesuai keputusan wasit.

Aturan Sesudah Pertandingan

- Peserta **WAJIB** menghentikan dan mengamankan robot setelah pertandingan dinyatakan selesai oleh wasit.
- Peserta **DILARANG** mengubah atau memperbaiki robot di area arena setelah pertandingan selesai.
- Peserta **WAJIB** meletakkan robot yang telah digunakan di arena.
- Peserta **WAJIB** meninggalkan Area Arena dalam kondisi tertib dan bersih.
- Peserta **WAJIB** menunggu hasil dan keputusan wasit/panitia sebelum meninggalkan area pertandingan.
- Segala bentuk protes atau keberatan terhadap hasil pertandingan dapat disampaikan sebelum lanjut ke pertandingan tim selanjutnya.

8. TATA TERTIB

A. Peserta

a. Setiap peserta **DIWAJIBKAN** untuk hadir sesuai dengan jadwal pertandingan dan *briefing* yang telah ditentukan panitia.

b. Peserta **DIWAJIBKAN** menggunakan ID Card Peserta dan mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.

c. Peserta **DILARANG** keras melakukan segala bentuk kecurangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah perlombaan berlangsung.

d. Peserta **DILARANG** membuat keributan, provokasi verbal berlebihan, menyorotkan cahaya/laser, atau mengganggu pandangan operator lawan.

e. Peserta harus **MENJAGA** kebersihan lingkungan perlombaan.

f. Peserta **DILARANG** membawa benda berbahaya, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol dalam lingkungan perlombaan.

g. Peserta **DIWAJIBKAN** mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.

h. Peserta **DILARANG** keras merusak arena maupun seluruh fasilitas yang disediakan oleh panitia. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan tim langsung didiskualifikasi dan dikenai denda.

B. Pendamping

a. Pendamping diberikan waktu **5 menit** untuk berdiskusi dengan peserta sebelum bertanding.

b. Apabila pendamping diketahui melakukan diskusi atau memberikan instruksi/bantuan (Pemrograman, perbaikan atau penggantian komponen, dan instruksi melalui perangkat komunikasi) selama pertandingan berlangsung, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut:

- **Peringatan pertama** dengan memberikan teguran kepada pendamping dan peserta.
- **Peringatan kedua** akan ada pengurangan poin sebesar -10 poin
- **Peringatan ketiga** akan dianggap kalah dalam match tersebut.

c. Pendamping wajib berada pada area yang telah disediakan oleh panitia selama pertandingan berlangsung (*kecuali terdapat pemaparan peraturan kepada peserta dan pendamping*).

d. Pendamping wajib membantu menjaga ketertiban peserta yang didampinginya selama kegiatan berlangsung.

e. Pendamping tidak diperbolehkan memberikan perangkat, komponen, maupun perlengkapan tambahan kepada peserta selama pertandingan atau sesi pemrograman berlangsung, kecuali atas izin panitia.

f. Pendamping dilarang memasuki arena saat perlombaan berlangsung.

g. Pendamping yang melanggar aturan, timnya akan langsung didiskualifikasi.

9. PELANGGARAN DAN SANKSI

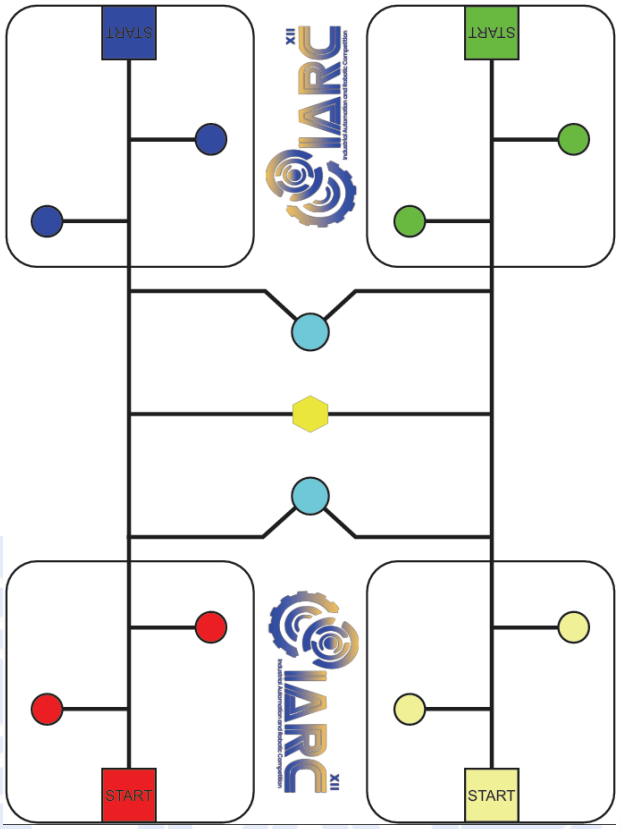
A. Diskualifikasi

Peserta akan langsung **DISKUALIFIKASI** apabila melakukan pelanggaran berikut:

1. Apabila peserta yang bertanding tidak melakukan registrasi ulang.
2. Melakukan kecurangan atau manipulasi terhadap sistem pertandingan, robot, maupun perangkat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak diperbolehkan.
3. Melakukan tindakan yang disengaja untuk merusak arena, fasilitas perlombaan, atau robot lawan.
4. Menggunakan bantuan kendali atau komunikasi yang tidak diperbolehkan selama pertandingan, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan peserta, panitia, wasit, maupun pihak lain di area perlombaan.
6. Tidak mengikuti ketentuan lomba meliputi syarat administrasi peserta, penggunaan ID card, serta kewajiban hadir tepat waktu sebelum pertandingan dimulai.
7. Terlambat memasuki arena lomba setelah dipanggil sebanyak maksimal 3 kali dalam waktu 5 menit tanpa ada konfirmasi kepada panitia.
8. Peserta menyentuh, mendorong, mengangkat, atau mengarahkan robot autonomous secara manual selama robot sedang menjalankan misi, kecuali pada prosedur retry yang telah disetujui wasit.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

10. ARENA 1



A. Struktur arena

a. Ukuran Arena : 4 x 3 m
Lebar Garis Hitam : 2 cm
Bahan Arena : Banner FL Korea Premium

b. Ketentuan Objek
Objek Benda : Bentuk Kubus
Ukuran Objek : 10 x 10 x 10 cm
Bahan Objek : TBA

***Arena 2 (Babak 8 besar - Grand Final)**

Perubahan format dan perebutan poin

- Arena 2 berformat 1 vs 1, berbeda dengan arena 1. Ukuran arena masih tetap sama, hanya berbeda pada jalur.
- Perebutan poin terjadi hanya pada bangun datar berbentuk **Hexagon**.
- Terdapat simbol resistor pada jalur arena.

11. Lampiran Pemrograman Blockly

Pemrograman robot Line Follower ITS (LF-ITS) menggunakan aplikasi berbasis web LF Blockly yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://ismarintan98.github.io/LF_ITS-Share/#unduhan.

Gambar di bawah menampilkan antarmuka awal LF Blockly yang terdiri dari kategori blok perintah (Gerak, Pengaturan, Suara, Gripper, dan Perulangan) di sisi kiri, area kerja penyusunan program di bagian tengah, simulator lintasan di bagian tengah-kanan, serta panel pengaturan program, telemetri, dan koneksi robot di sisi kanan.

